

GIẢI TÍCH HÀM - Tuần 6

NHÓM 4

[**Bài 3.8.16**] Cho E là một không gian Banach và S trong $L(E, E)$. Giả sử $c = \|S\| < 1$.

- (a) Chứng tỏ $\|I + S + S^2 + \dots + S^n\| \leq \frac{1}{1-c}$ với mọi $n \geq 1$, Chứng minh I chỉ ánh xạ đồng nhất.
- (b) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} S^n$ hội tụ trong $L(E, E)$.
- (c) Chứng tỏ ánh xạ $(I - S)$ khả nghịch và $(I - S)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n$.

Bài giải

- (a) Chứng tỏ $\|I + S + S^2 + \dots + S^n\| \leq \frac{1}{1-c}$ với mọi $n \geq 1$, Chứng minh I chỉ ánh xạ đồng nhất.

$$\left\| \sum_{k=0}^n S^k \right\| \leq \sum_{k=0}^n \|S^k\| \leq \sum_{k=0}^n \|S\|^k = \sum_{k=0}^n C^k = \frac{1 - C^{n+1}}{1 - C} \leq \frac{1}{1 - C}.$$

- (b) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} S^n$ hội tụ trong $L(E, E)$.

Đặt $P_m = \sum_{n=1}^{\infty} S^k$. Với mọi $m, n \in N, m > n$ ta có:

$$\|P_m - P_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^m S^k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|S^k\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|S\|^k = \sum_{k=n+1}^m C^k$$

$$\text{Vì } 0 \leq c < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} C_n < \infty$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon, m, n \in \mathbb{N}, m > n \text{ sao cho } \sum_{k=n+1}^m C^k < \epsilon$$

$$\Rightarrow \{P_n\} \text{ là dãy Cauchy } \Rightarrow P_n \longrightarrow 1 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} S^n \text{ hội tụ.}$$

- (c) Chứng tỏ ánh xạ $(I - S)$ khả nghịch và $(I - S)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n$.

CM: $(I - S)$ khả nghịch

Ta cần cm: $\forall y \in E, \exists ! x \in E$ sao cho:

$$(I - S)x = y \Leftrightarrow x = Sx + y$$

Xét ánh xạ $T : E \longrightarrow E$

$$x \mapsto Tx = Sx + y$$

Với mọi $x_1, x_2 \in E$, ta có:

$$\|Tx_1 - Tx_2\| = \|Sx_1 - Sx_2\| = \|S(x_1 - x_2)\| \leq \|S\| \|x_1 - x_2\| = C \|x_1 - x_2\| < 1$$

Vậy T là 1 ánh xạ co

$$\Rightarrow \exists ! x \in E \text{ sao cho } x = Tx \Leftrightarrow x = Sx + y$$

$$\Leftrightarrow (I - S)x = y \Leftrightarrow x = (I - S)^{-1}y$$

$$\textbf{CM:} (I - S)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n$$

$$\text{Ta đã cm: } P_n = \sum_{k=0}^n S^k \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} S^n \text{ khi } n \longrightarrow \infty$$

$$\text{Do đó, ta sẽ cmr: } P_n \longrightarrow (I - S)^{-1} \text{ khi } n \longrightarrow \infty$$

$$\text{Ta có: } (I - S)P_n = (I - S) \sum_{k=0}^n S^k = I - S^{n+1}$$

$$\Rightarrow (I - S)P_n - I = -S^{n+1}$$

$$\Rightarrow P_n - (I - S)^{-1} = -(I - S)^{-1}S^{n+1}$$

$$\begin{aligned}
\|P_n - (I - S)^{-1}\| &= \|(I - S)^{-1}S^{n+1}\| = \|(I - S)^{-1}\| \cdot \|S\|^{n+1} \leq \|(I - S)^{-1}\| \cdot \|S\|^{n+1} \\
&\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n - (I - S)^{-1}\| = \|(I - S)^{-1}\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|S\|^n = 0 \\
&\Rightarrow P_n \longrightarrow (I - S)^{-1} \\
&\Rightarrow (I - S)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n.
\end{aligned}$$

[Bài 3.8.18] Cho T là một song tuyến tính từ một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Đặt $S = T^{-1}$. Chứng minh:

- (a) S là một ánh xạ tuyến tính từ F vào E .
- (b) Nếu S, T liên tục thì $\|S\| \leq \|T\|^{-1}$.

Bài giải

- (a)

(1) S là ánh xạ

Do T là song ánh nên $S = T^{-1}$ cũng là song ánh

$\rightarrow S$ là ánh xạ (1)

(2) S tuyến tính

$\forall u, v \in F, \alpha \in R :$

$$T(S(u + \alpha v)) = T(T^{-1}(u + \alpha v))$$

$$= u + \alpha v$$

$$= T(T^{-1}(u)) + \alpha T(T^{-1}(v))$$

$$= T(S(u)) + \alpha T(S(v))$$

$$= T(S(u) + \alpha S(v))$$

$$\rightarrow S(u + \alpha v) = S(u) + \alpha S(v)$$

$$\rightarrow S \text{ tuyến tính (2)}$$

Từ (1) và (2) suy ra S là ánh xạ tuyến tính .

• (b)

$$x \in E \text{ thì } \|x\|_E = \|T \circ S(x)\|_E \leq \|T\| \|S\| \|x\|_E$$

$$\rightarrow \|T\| \|S\| \geq 1$$

$$\text{hay } \|S\| \geq \|T\|^{-1}$$

[**Tổng quát** $k(t, s)$] $T : C([0, 1], R) \rightarrow C([0, 1], R), x \rightarrow Tx, Tx = \int_0^t k(t, s)x(s)ds$

. Kiểm tra t tuyến tính liên tục.

$$(1) \ k(t, s) = (t - s)^2$$

$$(2) \ k(t, s) = \sin(t - s)$$

$$(3) \ k(t, s) = \sin(t.s)$$

$$(4) \ k(t, s) = e^{t-s}$$

$$(5) \ k(t, s) \text{ tổng quát}$$

Bài giải

(1) $k(t, s) = (t - s)^2$

- $(T(\alpha x + y)) = \int_0^t (t - s)^2 [\alpha x(s) + y(s)] ds = \alpha \int_0^t (t - s)^2 x(s) ds + \int_0^t (t - s)^2 y(s) dy$
 $= \alpha T(x) + T(y)$

$\Rightarrow T$ tuyến tính

- T liên tục, bị chặn

$$\begin{aligned} \|Tx\|_\infty &= \sup_{t \in [0,1]} |T(x)(t)| \\ &= \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^t (t - s)^2 x(s) ds \right| \\ &\leq \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t (t - s)^2 \|x\|_\infty ds \\ &= \|x\|_\infty \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t (t - s)^2 ds \\ &= \|x\|_\infty \sup_{t \in [0,1]} \left[\frac{s^3}{3} - ts^2 + ts^2 \right] (0 \rightarrow t) \\ &= \|x\|_\infty \sup_{t \in [0,1]} \left| \frac{t^3}{3} \right| \\ &= \frac{1}{2} \|x\|_\infty \end{aligned}$$

$$\begin{cases} T \text{ liên tục và bị chặn} \\ \|T\| \leq \frac{1}{3} \end{cases}$$

- $\|T\| \quad z(t) = 1 \Rightarrow \|z\|_\infty = 1$

$$Tz(t) = \int_0^t (t - s)^2 ds = \frac{t^3}{3}$$

$$\Rightarrow \|T\|_\infty = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \|T\| \geq \frac{\|Tz\|_\infty}{\|z\|_\infty} = \frac{1}{3}$$

(2) $k(t, s) = \sin(t - s)$

- $(T(\alpha x + y) = \int_0^t \sin(t-s)[\alpha x(s) + y(s)]ds = \alpha \int_0^t \sin(t-s)x(s)ds + \int_0^t \sin(t-s)y(s)dy$

$$= \alpha T(x) + T(y)$$

$\Rightarrow T$ tuyến tính

- T liên tục, bị chặn

$$\begin{aligned} \|Tx\|_{\infty} &= \sup_{t \in [0,1]} |T(x)(t)| \\ &= \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^t \sin(t-s)x(s)ds \right| \\ &\leq \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t |\sin(t-s)| \|x\|_{\infty} ds \\ &\leq \|x\|_{\infty} \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t |\sin(t-s)| ds \\ &\leq \|x\|_{\infty} \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t 1 ds \\ &= \|x\|_{\infty} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T \text{ liên tục và bị chặn} \\ \|T\| \leq 1 \end{cases}$$

- $\|T\| \quad z(t) = 1 \Rightarrow \|z\|_{\infty} = 1$

$$Tz(t) = \int_0^t \sin(t-s)ds = 1 - \cos t$$

$$\Rightarrow \|T\|_{\infty} = 1$$

$$\Rightarrow \|T\| \geq \frac{\|Tz\|_{\infty}}{\|z\|_{\infty}} = 1$$

(3) $k(t, s) = \sin(t.s)$

- $(T(\alpha x + y) = \int_0^t \sin(t.s)[\alpha x(s) + y(s)]ds = \alpha \int_0^t \sin(t.s)x(s)ds + \int_0^t \sin(t.s)y(s)dy$

$$= \alpha T(x) + T(y)$$

$\Rightarrow T$ tuyến tính

- T liên tục, bị chặn

$$\begin{aligned} \|Tx\|_{\infty} &= \sup_{t \in [0,1]} |T(x)(t)| \\ &= \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^t \sin(t.s)x(s)ds \right| \\ &\leq \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t |\sin(t.s)| \|x\|_{\infty} ds \\ &\leq \|x\|_{\infty} \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t |\sin(t.s)| ds \\ &= \|x\|_{\infty} (1 - \cos 1) \end{aligned} \qquad = \|x\|_{\infty}$$

$$\Rightarrow \|T(x)\|_{\infty} \leq (1 - \cos 1) \|x\|_{\infty} \begin{cases} T \text{ liên tục và bị chặn} \\ \|T\| \leq 1 - \cos 1. \end{cases}$$

- $\|T\| \quad z(t) = 1 \Rightarrow \|z\|_{\infty} = 1 - \cos 1$

$$Tx(t) = \int_0^t \sin(t.s)ds$$

$$\Rightarrow \|T\|_{\infty} = 1 - \cos 1$$

$$(4) \quad k(t, s) = e^{t-s}$$

- $(T(\alpha x + y) = \int_0^t e^{t-s} [\alpha x(s) + y(s)] ds = \alpha \int_0^t e^{t-s} x(s) ds + \int_0^t e^{t-s} y(s) dy$
 $= \alpha T(x) + T(y)$

$\Rightarrow T$ tuyến tính

- T liên tục, bị chặn

$$\begin{aligned}
\|Tx\|_\infty &= \sup_{t \in [0,1]} |T(x)(t)| \\
&= \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^t e^{t-s} x(s) ds \right| \\
&= \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t |e^{t-s} x(s)| ds \\
&\leq \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t e^{t-s} \|x\|_\infty ds \\
&= \|x\|_\infty \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t e^{t-s} ds \\
&= \|x\|_\infty \sup_{t \in [0,1]} [-e^0 + e^t] \\
&= (e - 1) \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|T\| = (e - 1) \|x\|_\infty \begin{cases} T \text{ liên tục và bị chặn} \\ \|T\| \leq e - 1 \end{cases}$$

- $\|T\| \quad z(t) = 1 \Rightarrow \|z\|_\infty = 1$

$$Tz(t) = \int_0^t e^{t-z} ds = e - 1$$

$$\Rightarrow \|T\|_\infty = e - 1$$

$$\Rightarrow \|T\| \geq \frac{\|Tz\|_\infty}{\|z\|_\infty} = e - 1$$

(4) $k(t, s)$ tổng quát

- T tuyến tính $(T(\alpha x + y) = \int_0^t k(t, s)[\alpha x(s) + y(s)] ds$
 $= \alpha \int_0^t k(t, s)x(s) ds + \int_0^t k(t, s)y(s) dy$
 $= \alpha T(x) + T(y)$

- T liên tục, bị chặn K liên tục trên $G = [0, 1] \times [0, 1]$

$$\Rightarrow k \in R : |K(t, s)| \leq k(t, s) \in G$$

$$\begin{aligned} \|T(x)\|_{\infty} &= \sup_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t K(t, s)x(s)ds \right| \\ &\leq \sup_{t \in [0, 1]} \int_0^t |K(t, s)x(s)|ds \\ &\leq \|x\|_{\infty} \int_0^t |K(t, s)|ds \\ &\leq k \cdot \|x\|_{\infty}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|T(x)\|_{\infty} \leq k \cdot \|x\|_{\infty}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T \text{ liên tục và bị chặn} \\ \|T\| \leq k \end{cases}$$

- Tính $\|T\|$ $z(t) = 1 \Rightarrow \|z\|_{\infty} = 1$

$$T_z(t) = \int_0^t K(t, s)ds \leq \int_0^t K(t, s)ds \leq k$$

$$\Rightarrow \|T_z\|_{\infty} = k$$

$$\|T\| \geq \frac{\|T_z\|_{\infty}}{\|z\|_{\infty}} = \frac{k}{1} = k$$

$$\text{Vậy } \|T\| = k$$

Bảng phân công nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	Bài tập	Kiểm tra chéo	Đánh giá
1	Nguyễn Minh Hoàng	18110095	Bài 16	Trần Võ Anh Khoa	Hoàn thành
2	Trần Võ Anh Khoa	18110119	Bài 18	Trần Tấn Phong	Hoàn thành
3	Trần Tấn Phong	18110181	Tổng quát	Nguyễn Minh Hoàng	Hoàn thành